

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Ветвь тока	R6										
70	R1	R2	R3	R4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	0.2	6	9	15	7	20	10

Предусмотрено

1. Начертить граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи безымянной преобразователем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи безымянной преобразователем методом эквивалентного источника ЭДС.